

PANDUAN UAT

Intercloud Portal

Panduan lengkap alur kerja sistem, hak akses per peran, dan skenario User Acceptance Testing untuk platform ISP & Data-Center Intercloud Digital Inovasi.

Daftar Isi

- 1. Ringkasan Sistem & Arsitektur
- 2. Peran (Role) & Ringkasan Akses
- 3. Alur Kerja Bisnis End-to-End
- 4. Fitur Admin & Staff — Rincian per Modul
- 5. Fitur Portal Pelanggan (Client)
- 6. Alur Pembayaran (Duitku) & Renewal Otomatis
- 7. Operasional Jaringan (MikroTik, NOC, DCIM)
- 8. Keamanan, Audit Log & Kepatuhan
- 9. Skenario UAT — Checklist yang Harus Diverifikasi
- 10. Kriteria Sign-off & Kontak

1. Ringkasan Sistem & Arsitektur

Intercloud Portal adalah portal admin & klien untuk operator ISP / Data-Center. Sistem mengintegrasikan penjualan, provisioning, NOC monitoring, penagihan otomatis, dan CRM ke dalam satu antarmuka dengan pembayaran online (Duitku) dan operasi jaringan MikroTik secara langsung.

1.1 Tumpukan Teknis

Lapisan	Teknologi
Frontend	React (Create React App) + Tailwind + shadcn/ui, di-serve statis oleh nginx
Backend	FastAPI (Python 3.12) + uvicorn, dijalankan oleh supervisor
Database	MongoDB 7.0 / 8.0 (Motor async)
Reverse Proxy	nginx (HTTP 80 → HTTPS 443 via certbot) menuju backend <code>127.0.0.1:8001</code>
Payment Gateway	Duitku (satu-satunya) — Midtrans/Xendit dinonaktifkan by policy
Live Ops	MikroTik RouterOS v6/v7 lewat API port 8728/8729
Email	Per-admin SMTP + IMAP (cPanel) — bukan SMTP global
Scheduler	Satu instance APScheduler untuk semua cron (renewal, NOC probe, backup)

1.2 Struktur URL

- `/` — Landing page publik (SEO, artikel, kontak)
- `/articles/<slug>` — Halaman artikel + *dynamic SEO render* untuk bot crawler
- `/portal/login` — Login (staff & client)
- `/portal/admin/*` — Modul admin/staff (di-block via `robots.txt`)
- `/portal` — Dashboard klien
- `/status` — Halaman status publik (tanpa auth) menampilkan health per grup abstrak

- `/api/portal/*` — Seluruh endpoint API (di-proxy nginx ke port 8001)
- `/sitemap.xml` , `/robots.txt` — SEO artefak

1.3 Kebijakan Konfigurasi

Yang WAJIB dipatuhi selama UAT:

- Pajak (PPN) selalu **manual** per dokumen. Nilai default `settings.default_tax_percent` hanya prefill, boleh diubah manual saat membuat invoice/quotation.
- Payment gateway **hanya Duitku**. Tidak boleh ada CTA Midtrans/Xendit di UI klien.
- Kredensial (API key, merchant code, password SMTP) **tidak boleh** muncul di UI, log, atau file `.md` . Field password selalu ter-mask pada respons GET.
- Hanya satu instance APScheduler — tidak boleh ada scheduler tandingan.

2. Peran (Role) & Ringkasan Akses

Portal punya 8 peran (7 staff + 1 client). Menu & hak akses ditentukan oleh `default_roles` di `ADMIN_MENU_CATALOG` — bisa dioverride per user via `menu_keys`. Feature flag (`can_delete_invoices`, `can_export_data`, dll.) mengatur aksi granular.

2.1 Ringkasan Peran

Peran	Fungsi Bisnis	Cakupan Akses
ADMIN	Super-user; setup sistem, integrasi, user, backup.	Seluruh modul + factory reset + audit log.
OWNER	Eksekutif — visibilitas KPI perusahaan.	READ-ONLY global . Hanya baca Executive Overview + semua modul (write-nya ditolak 403).
FINANCE	Penagihan, laporan keuangan, credit note, aset.	Invoices, Finance, Credit Notes, Assets, semua Users (baca), Billing Defaults.
SALES	Akuisisi & retention klien.	Hanya klien yang <i>assigned</i> ke user tersebut (CRM, Orders, Quotations, Follow-ups, Invoices klien-nya).
SUPPORT	Teknis: provisioning, ticket, MikroTik, diagnostik.	Tickets, Products, Provisioning, MikroTik, DCIM, Diagnostics, NOC.
TICKET-ONLY	Agen ticket lini pertama.	Hanya modul Tickets + Dashboard.
CREATIVE	Digital Marketing / Content.	Articles, Media Library, Content Calendar, UTM Builder, Content Planner.
CLIENT	Pelanggan (perusahaan atau perorangan).	Dashboard klien, Services, Invoices, Tickets, Credit Notes (own), pembayaran online.

2.2 Cara Kerja Feature Flag

Tiap user staff punya kolom `menu_keys` (override menu) dan `feature_flags` (override aksi). Admin dapat mengaktifkan / menonaktifkan kemampuan seperti `can_delete_invoices`, `can_view_all_clients`, `can_impersonate_client` per user dari halaman User Access.

UAT wajib menguji: ketika flag di-uncheck, endpoint terkait harus mengembalikan `403 Forbidden` — bukan sekadar menyembunyikan tombol di UI.

3. Alur Kerja Bisnis End-to-End

3.1 Alur Order Baru (New Customer)

- 1 Pelanggan mendaftar di landing page → `POST /auth/register` (email + password + reCAPTCHA). Sistem kirim email welcome via per-admin SMTP.
- 2 Pelanggan login ke `/portal` → dashboard klien.
- 3 Pelanggan pilih paket di landing atau lewat portal → `POST /client/orders` membuat *Order* berstatus pending .
- 4 Sistem otomatis generate **Invoice** (nomor `INV-YYYY-####`) dari order tersebut. Pajak prefill dari settings, tetap manual per invoice.
- 5 Pelanggan bayar via Duitku (klik "Pay Online") atau upload bukti transfer manual.
- 6 Callback Duitku `/webhooks/duitku` memverifikasi HMAC-SHA256 → set invoice `paid` → memicu email `payment_received` + auto-provisioning + reaktivasi service yang sempat suspended.
- 7 Service masuk status `active` . Untuk VPS/Colo: script provisioning MikroTik dijalankan oleh Support atau otomatis (bila flag `can_run_provisioning` aktif).

3.2 Alur Renewal Otomatis

Cron di APScheduler jalan setiap jam menit ke-20 (dan sekali saat startup) — memanggil `run_renewal_invoice_sweep` :

1. Cek service dengan `next_renewal ≤ hari-ini + settings.renewal_lead_days`.
2. Guard duplikat: `invoice.service_id + renewal_period` — invoice hanya dibuat sekali per siklus.
3. Setelah insert sukses, `next_renewal` baru maju ke siklus berikut.
4. Nomor invoice memakai counter atomik + retry pada `DuplicateKeyError` .

5. Email *invoice_created* dikirim ke *billing_emails* klien.

Trigger manual (untuk UAT): `POST /admin/billing/run-renewal-sweep` .

3.3 Alur Ticket & Escalation

- 1 Klien buka ticket `POST /client/tickets` — pilih departemen (technical/billing/general/sales), prioritas, opsional *device_id*.
- 2 Ticket mendapat nomor `TCK-YYYY-####` , status `open` .
- 3 Staff (support/admin/ticket_only) melihat di modul Tickets dan mengirim balasan `POST /client/tickets/{tid}/replies` . Status berubah menjadi `awaiting_client` atau tetap `open` .
- 4 Klien balas → status `awaiting_staff` . Riwayat pesan tersimpan lengkap dengan attachment.
- 5 Ticket ditutup oleh staff → status `closed` dan tercatat di *audit_logs*.

3.4 Alur Insiden NOC

- 1 Setiap 5 menit, `run_noc_probe_sweep` memprobe semua MikroTik device.
- 2 Sample uptime disimpan di *noc_probes*; state up/down current di *noc_device_state*.
- 3 Saat transisi **UP** ↔ **DOWN** (tidak setiap probe), event dicatat di *noc_events* dan email alert dikirim ke *settings.noc_alert_recipients*.
- 4 Halaman publik `/status` menampilkan agregat per grup abstrak (Core Network / Customer Edge / Peering). **Tidak** membocorkan nama device atau IP.

4. Fitur Admin & Staff — Rincian per Modul

4.1 Overview — Dashboard & Executive Overview

ADMIN **OWNER** **FINANCE** **SALES** **SUPPORT** **TICKET** **CREATIVE**

- **Dashboard** — KPI harian: unpaid invoices, overdue count, open tickets, active services. Sales melihat hanya klien assigned.

- **Executive Overview** (admin, owner) — MRR, ARR, ARPU, Churn %, revenue MTD, tren 12 bulan (LineChart), volume invoice (BarChart), Top-5 klien, uptime NOC 24h/7d, outage minutes 30d, ticket load.

4.2 Sales & Billing

ADMIN

FINANCE

SALES

- **Orders** — Daftar order, konfirmasi transfer manual, konversi ke invoice.
- **Quotations** — Buat penawaran, PDF preview, kirim ke klien via email.
- **Invoices** — Buat/edit invoice manual, edit line items, override pajak, tandai *paid/overdue*, PDF (logo 130 px), tombol Refund untuk buat Credit Note.
- **Finance** — Laporan revenue, tren, breakdown per kategori, Billing Defaults (default tax %, renewal lead days, NOC alert recipients).
- **Credit Notes** — Nomor `CN-YYYY-####`, apply ke invoice (partial/full), auto-transisi invoice ke *paid* saat credit ≥ total, PDF.
- **Assets** — Aset dengan depresiasi straight-line, laporan per periode.

4.3 Catalog

ADMIN

FINANCE

SUPPORT

- **Products** — VPS, Hosting, Colocation, Connectivity — nama, kategori, deskripsi, price_monthly, features list, SLA note.
- **Add-ons** — Modul tambahan (extra IP, backup, dsb.).
- **Categories** — Master kategori produk (slug + label). Rename slug meng-cascade ke semua product terkait.
- **Services** — Instance produk yang di-provision untuk klien (user_id + product_id + status + config).

4.4 Support & CRM

ADMIN

FINANCE

SALES

SUPPORT

TICKET

CREATIVE

- **Users / Clients** — Daftar user staff & klien, edit profil, reset password, atur peran, atur *assigned_client_ids*.
- **Tickets** — Semua ticket, filter status/priority/departemen, balasan, tutup, link ke device MikroTik.
- **Webmail** — IMAP inbox pribadi tiap admin, compose via SMTP pribadi (`/admin/mail/send`), Reply prefill "Re:" + quote body, Test Connection.
- **Email Automation** — Template welcome / invoice_created / payment_received / order_confirmed / broadcast, preview dengan variabel, kirim test.
- **Articles** — Knowledge base & blog SEO — WYSIWYG, cover image + alt text, category, status draft/published.

4.5 Operations

ADMIN

SUPPORT

- **Provisioning** — Trigger otomatis script untuk deploy VPS/OS request.

- **MikroTik Ops** — Multi-device (integration + *mikrotik_devices*), operasi live: interfaces, traffic, blackhole (v7 syntax), looking-glass ping/traceroute/BGP-lookup dengan *src_address*, backup, torch.
- **DCIM & IPAM** — Rack, PDU, cabling, prefix IPv4/IPv6, alokasi.
- **NOC Monitor** — Live grid device up/down, feed event transisi, tombol Run Poll manual, auto-refresh 30 s.
- **Diagnostics** — Ping, DNS, whois, blacklist (8 zone), portscan, HTTP probe, traceroute, MikroTik torch.

4.6 Business

ADMIN

FINANCE

SALES

SUPPORT

CREATIVE

- **Customer DB (CRM)** — Pipeline lead → contact → customer, enrichment order/invoice/ticket, filter per sales rep.
- **Project Tracker** — Tahap proyek onboarding klien.
- **Follow-ups** — Reminder aksi ke klien, scoping otomatis untuk sales.
- **Content Planner** — Editorial planner umum (bukan khusus creative).
- **Documents** — Repositori dokumen (NDA, PKS, BAST).

4.7 Creative (Digital Marketing)

ADMIN

CREATIVE

- **Media Library** — Upload gambar (*filename, url, alt_text, tags, used_in*) dengan pencarian & referensi silang ke artikel.
- **Content Calendar** — Jadwal publikasi (*title, type, scheduled_at, status, linked_article_id*).
- **UTM Builder** — Bangun URL kampanye dengan *utm_source/medium/campaign*, riwayat & QR.

4.8 System

ADMIN

- **Integrations** — MikroTik, Duitku, Telegram, cPanel/Plesk, IMAP/SMTP. Password ter-*mask* pada GET, test-connection real.
- **Security** — IP whitelist, auto-block brute-force (ambang & jendela waktu), notifikasi blokir.
- **Audit Log** — Immutable log semua aksi sensitif (before/after JSON, actor, IP, UA), filter kategori/severity/tanggal.
- **Branding** — Logo terang & gelap (data URI), warna aksen.
- **Landing CMS** — Edit copy landing (*settings.key=landing_content*).
- **Backup & Restore** — mongodump/mongorestore lewat subprocess; cron harian.
- **Factory Reset** — Double-guarded, preserve settings + admins, buat safety snapshot.

5. Fitur Portal Pelanggan (Client)

CLIENT

5.1 Dashboard Klien (/portal)

- Ringkasan: active services, invoice terbaru (unpaid / overdue), open tickets, jatuh tempo terdekat.
- Shortcut ke Services, Invoices, Tickets, New Order.

5.2 Services

- `GET /client/services` — daftar service aktif/suspended, tanggal renewal berikutnya.
- `GET /client/services/{sid}` — detail teknis (IP, kredensial pengelolaan) — kredensial di-mask sesuai kebijakan.
- `GET /client/services/{sid}/traffic` — grafik traffic (khusus service dengan device MikroTik).

5.3 Invoices & Pembayaran

- `GET /client/invoices` — daftar invoice status *unpaid/paid/overdue*.
- `GET /client/invoices/{iid}` — PDF preview dengan logo 130 px, panel bank transfer bila unpaid.
- `POST /client/invoices/{iid}/pay-online` — inisiasi transaksi Duitku, kembalikan *payment_url*.
- `POST /client/orders/{oid}/confirm-transfer` — upload bukti transfer manual.
- `GET /client/billing-emails` / `PUT` — atur email finance perusahaan untuk terima invoice.
- `GET /client/payment-info` — info rekening bank + reminder Duitku.

5.4 Orders

- `POST /client/orders` — order paket baru (product_id + notes + config).
- `GET /client/orders` — riwayat order.

5.5 Tickets

- `POST /client/tickets` — buka ticket (subject, department, priority, message, opsional device_id).
- `GET /client/tickets` — daftar & riwayat pesan.
- `POST /client/tickets/{tid}/replies` — balas ticket, attachment ke depan.

5.6 Credit Notes

- `GET /client/credit-notes` — daftar credit note milik klien (read-only), termasuk sisa balance.

5.7 Proxmox OS Request (bila tersedia)

- `POST /client/proxmox/os-request` — request re-install OS untuk VPS aktif.

6. Alur Pembayaran (Duitku) & Renewal Otomatis

6.1 Konfigurasi Duitku

Kredensial disimpan di collection *integrations* (module=*duitku*, enabled=true). Tidak pernah hardcoded. Signature request: `HMAC_SHA256(merchantCode + timestamp, apiKey)`. Callback verifikasi: HMAC-SHA256 utama + fallback MD5 legacy + merchantCode match.

6.2 Alur "Pay Online"

1. Klien klik "Pay with Duitku" pada halaman invoice unpaid.
2. Backend `POST /client/invoices/{iid}/pay-online` memanggil *createInvoice* Duitku (returnUrl wajib + expiryPeriod).
3. Duitku respons *paymentUrl* → frontend buka di tab baru.
4. Klien selesaikan pembayaran di halaman Duitku.
5. Duitku POST callback ke `/webhooks/duitku`.
6. Signature valid + status 00 & belum *paid* → transaksi diproses SEKALI:
 - Invoice → *paid*, *payment_method=duitku*, *paid_at* di-set.
 - Email *payment_received* dikirim.
 - Auto-provision order terkait (jika ada).
 - Reaktivasi service suspended karena invoice tersebut.
7. Callback duplikat: respons `{duplicate:true}` tanpa efek ganda.

UAT wajib menguji:

- Signature invalid → HTTP 400 dan invoice tidak berubah.
- Callback dobel → tidak boleh ada duplikat email / reaktivasi ganda.
- Tombol Midtrans / Xendit **tidak muncul** di UI kecuali flag *enable_extra_payment_gateways* di-ON (dan flag ini default OFF).

6.3 Renewal Sweep

APScheduler menjalankan `run_renewal_invoice_sweep` tiap jam menit ke-20. Setting yang mempengaruhi:

- *default_tax_percent* — prefill pajak, tetap manual per invoice.
- *renewal_lead_days* — berapa hari sebelum jatuh tempo invoice dibuat.

7. Operasional Jaringan — MikroTik, NOC, DCIM

7.1 Multi-Device MikroTik

Device disimpan di collection *mikrotik_devices*. Legacy fallback: bila tak ada *device_id*, sistem pakai integration *mikrotik* tunggal.

- Test Connection (*test-connection*) — verifikasi kredensial.
- Interfaces, traffic per interface, backup export.
- Blackhole route — **RouterOS v7 syntax** (`blackhole=yes`). LIST menggunakan server-side filter (`?blackhole=yes`) supaya tidak stream full BGP table; mendukung *prefix_filter*.
- Looking Glass — ping/traceroute dengan *src_address*, BGP route lookup longest-prefix.
- Torch — traffic sampling per src/dst (perlu flag *can_control_mikrotik*).

7.2 NOC Monitor

- Probe sweep tiap 5 menit — polling ke semua device.
- Hanya transisi UP ↔ DOWN yang menghasilkan event (mencegah flap-storm).
- Retention: probes lama di-rollup + dihapus; events **tidak** pernah dihapus oleh retention job.
- Alert email ke *settings.noc_alert_recipients*; fallback ke semua user role=admin.

7.3 Public Status Page (`/status`)

- Tanpa autentikasi — auto-refresh 60 s.
- Data diagregasi per grup abstrak ("Core Network", "Customer Edge", "Peering & Transit") — konfigurabel dari admin.
- Status global: *operational* / *degraded* / *unknown*.
- Incident banner (bila dikonfigurasi) tampil di atas.

Wajib diuji: Raw JSON dari `/api/portal/public/status` **tidak boleh** membocorkan nama device, IP, atau topologi.

8. Keamanan, Audit Log & Kepatuhan

8.1 Autentikasi

- Login JWT (bearer token) untuk staff & client.
- **Auto-block:** default 10 gagal / 15 menit → banned 30 menit (konfigurabel di Security Settings).
- Rate limit login `10/min` per IP (X-Forwarded-For aware).
- reCAPTCHA v3 / Cloudflare Turnstile pada login & register.
- Password harus di-*change* pada login pertama bila flag *must_change_password* aktif.

8.2 Header Keamanan (nginx)

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload
X-Frame-Options: DENY
X-Content-Type-Options: nosniff
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment=(), usb=(), interest-cohort=()
Content-Security-Policy-Report-Only: (whitelist self + reCAPTCHA + Turnstile + fonts) + report-uri /api/csp-report
Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin
```

8.3 Audit Log

Setiap aksi sensitif ditulis ke collection `audit_logs` lewat `log_audit(db, ...)`. Field yang tercatat: `actor`, `target`, `before`, `after`, `ip`, `user_agent`, `category`, `action`, `severity`, `created_at`. Field secret (password, api_key, token, ...) di-redact otomatis.

Instrumented: user role/password change, delete user, admin password reset, billing/security settings update, integration upsert/delete, factory reset, backup restore, credit note create/apply/cancel, invoice paid-by-credit, status page config update.

8.4 Kebijakan Lain

- **robots.txt** Disallow `/portal/admin` & `/api/portal/admin`.
- **Sitemap.xml** — hanya URL publik (landing + articles).
- **404 route** — SPA fallback dengan `meta robots noindex`.
- **Server tokens off** — versi nginx tidak dibocorkan.
- **Backup harian** — cron `/etc/cron.d/intercloud-daily-backup`.

9. Skenario UAT — Checklist yang Harus Diverifikasi

Isi ceklis di bawah untuk setiap peran. Jika ada satu *fail*, UAT belum sign-off.

9.1 Auth & Onboarding

- ☐ **A-01** Admin login pertama dengan credential seed — dipaksa ganti password.
- ☐ **A-02** Register klien baru dengan reCAPTCHA valid → email welcome diterima di `billing_emails`.
- ☐ **A-03** 10× login gagal dari 1 IP → percobaan ke-11 mendapat 429 & muncul di Security ► Blocked IPs.
- ☐ **A-04** Unblock IP dari admin → login berhasil lagi.
- ☐ **A-05** Change password: password lama tidak boleh dipakai lagi.

9.2 Peran & Menu

- ☐ R-01 Sales login → hanya melihat klien yang di-*assigned* (bukan semua).
- ☐ R-02 Sales PUT/DELETE klien milik sales lain → HTTP 403.
- ☐ R-03 Finance melihat menu Finance, Invoices, Credit Notes, Assets.
- ☐ R-04 Owner mencoba PUT apapun → HTTP 403 (read-only).
- ☐ R-05 Ticket-only user hanya melihat menu Tickets + Dashboard.
- ☐ R-06 Creative melihat Media Library, Content Calendar, UTM Builder.
- ☐ R-07 Uncheck *can_delete_invoices* di user X → user X coba DELETE invoice → 403.

9.3 Sales & Billing

- ☐ B-01 Buat Product baru, kategori valid → tampil di Catalog publik.
- ☐ B-02 Klien order product → Order status *pending* + Invoice *unpaid* ter-generate otomatis.
- ☐ B-03 Invoice PDF preview: logo 130 px, kolom bank transfer muncul untuk status unpaid.
- ☐ B-04 Klien A tidak dapat mengakses invoice klien B (bahkan lewat URL langsung).
- ☐ B-05 Tandai invoice *overdue* secara manual → status berubah, cron auto-mark tetap berjalan.
- ☐ B-06 Buat Credit Note dengan *auto_apply* $\geq$ total invoice → invoice otomatis *paid*, service reactivated.
- ☐ B-07 Credit Note apply melebihi total invoice → ditolak.
- ☐ B-08 Quotation di-generate PDF, di-email ke klien.
- ☐ B-09 Renewal Sweep manual (`POST /admin/billing/run-renewal-sweep`) → invoice renewal terbuat sekali per siklus.
- ☐ B-10 Setting *default_tax_percent* di-set 11% → invoice baru prefill 11%, admin bisa ubah manual jadi 0 atau 12.

9.4 Pembayaran Duitku

- ☐ P-01 Klien klik "Pay with Duitku" → dialihkan ke halaman payment Duitku.
- ☐ P-02 Simulasi callback sukses (signature valid) → invoice *paid*, email diterima, service reactivated.
- ☐ P-03 Callback signature invalid → HTTP 400, invoice tidak berubah.
- ☐ P-04 Callback dobel identik → respons `duplicate:true`, tidak ada aksi ganda.
- ☐ P-05 Tombol Midtrans / Xendit **tidak muncul** di UI klien (flag *enable_extra_payment_gateways* = OFF).

9.5 Tickets & Mail

- ☐ T-01 Klien buka ticket → mendapat nomor TCK-YYYY-#####, muncul di list staff.
- ☐ T-02 Support balas ticket → status *awaiting_client*, email notification terkirim.
- ☐ T-03 Klien reply → status *awaiting_staff*.
- ☐ T-04 Admin belum setup SMTP pribadi → tombol Compose di Webmail memunculkan pesan "Silakan setup SMTP dulu di Settings ► Email..." (bukan 500).
- ☐ T-05 Setup Email → Test Connection: hasil per IMAP & SMTP tampil hijau/merah.
- ☐ T-06 Reply email di Webmail memakai prefix "Re:" + kutip body asli.

9.6 MikroTik & NOC

- ☐ N-01 Tambah device MikroTik → Test Connection sukses.
- ☐ N-02 Add blackhole route (RouterOS v7) → tidak muncul *TrapError "unknown parameter type"*.
- ☐ N-03 List blackhole dengan *prefix_filter* → respons < 5 detik, tidak stream full BGP.
- ☐ N-04 Looking-Glass ping dengan *src_address* → parameter terkirim ke RouterOS.
- ☐ N-05 BGP route lookup untuk /32 → mengembalikan /24 covering (longest prefix).
- ☐ N-06 Matikan device di lab → dalam 5–10 menit NOC device state jadi *down*, event tercatat, email alert diterima.
- ☐ N-07 Public `/status` menampilkan grup *degraded*, tanpa nama device / IP di JSON.

9.7 Landing, SEO & Artikel

- ☐ S-01 `/sitemap.xml` mengembalikan XML valid, semua artikel published tercantum.
- ☐ S-02 `/robots.txt` berisi Disallow `/portal/admin`.
- ☐ S-03 Curl `/articles/<slug>` dengan User-Agent Googlebot → HTML meta lengkap (title/description/canonical/JSON-LD).
- ☐ S-04 Setiap `<img>` artikel punya *alt text* (fallback ke title).
- ☐ S-05 Favicon SVG + apple-touch-icon dapat diakses.

9.8 Data Integrity

- ☐ D-01 Buat 20 invoice paralel (bulk) → semua nomor unik (INV-YYYY-#####, tidak ada 500 karena unique index).
- ☐ D-02 Hapus kategori yang masih dipakai product → ditolak dengan pesan yang jelas.
- ☐ D-03 Ubah slug kategori → semua product terkait ikut ter-cascade.

- ☐ **D-04** Backup harian menghasilkan file di *backups* collection; Factory Reset tetap membuat safety snapshot.
- ☐ **D-05** Audit Log memuat before/after untuk setiap perubahan role/user/security.

9.9 Kepatuhan Kebijakan

- ☐ **C-01** API GET terhadap integration Duitku me-mask apiKey (tidak plain-text).
- ☐ **C-02** API GET terhadap email settings me-mask password IMAP & SMTP.
- ☐ **C-03** File `/app/memory/*.md` tidak berisi kredensial produksi.
- ☐ **C-04** Header `Server` tidak membocorkan versi nginx (`server_tokens` off).
- ☐ **C-05** Pajak selalu editable manual — bukan auto-generated tanpa opsi override.

10. Kriteria Sign-off & Kontak

10.1 Kriteria Sign-off UAT

- UAT dinyatakan **PASSED** ketika:
- Seluruh 60+ ceklis di Bab 9 ditandai LULUS.
 - Backend pytest suite: **0 failed, 0 errors** (skipped diperbolehkan untuk test yang butuh binary sistem / live router).
 - Tidak ada regresi kritikal (P0/P1) selama 3 hari kerja stabilisasi.
 - Audit log ter-populate untuk semua aksi sensitif yang diuji.
 - Backup harian berhasil 2 hari berturut-turut & restore ter-uji minimal 1x.

10.2 Kriteria Bugfix Prioritas

Prioritas	Contoh	SLA Fix
P0 — Blocker	Login gagal total, invoice hilang, callback Duitku menerima signature invalid, kredensial bocor di UI	< 4 jam
P1 — Kritikal	Fungsi utama tidak sesuai spesifikasi (renewal double-invoice, credit note salah hitung)	< 1 hari
P2 — Mayor	UX defect, empty state kurang jelas, non-critical 500 di edge case	< 3 hari
P3 — Minor	Typo, alignment, warning konsol	Sprint berikutnya

10.3 Referensi Endpoint

Kategori	Endpoint Utama
Auth	POST /api/portal/auth/login , /register , /change-password
Client	GET /api/portal/client/dashboard services invoices tickets credit-notes
Order & Pay	POST /api/portal/client/orders , /invoices/{iid}/pay-online , /webhooks/duitku
Admin CRUD	/api/portal/admin/{users products invoices services tickets articles crm ...}
MikroTik	/admin/mikrotik/{devices interfaces blackhole looking-glass traffic backups}
NOC	/admin/noc/{devices events run-poll} , /public/status
System	/admin/{audit-logs security/settings billing/settings system/factory-reset backups}

10.4 Kontak Tim

Peran	Kontak
Product Owner	support@intercloud-digital.com
Tim Development	via ticket internal (department: technical)
Emergency (P0)	Telegram bot alert — dikonfigurasi di Integrations

Catatan penutup: Panduan ini adalah cerminan fitur portal pada tanggal cetak. Setiap perubahan fitur atau kebijakan wajib mem-*bump* versi dokumen di header dan menuliskan alasan di changelog PRD ([/app/memory/PRD.md](#)).